架構重建卡 10 **機率的三種算法** 標準版 牛夫子·高中數學｜學測（數A：高一下、高二下） 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ？不會

古典機率、集合拆解與獨立事件（S 是樣本空間、A, B 是事件、$P(A)$ 是事件 A 的機率、$n(A)$ 是 A 的樣本點個數、A' 是 A 的餘事件；C_k^n 是從 n 個中取 k 個的組合數、p 是單次成功機率）

	何時用（題目的關鍵字）	公式與做法	前提與常見錯	降成 / 數值例 / 地圖
① 古典機率與餘事件	每個基本結果出現的機會均等（公正硬幣、骰子、抽球、隨機排座位）；題目問「至少有一個……」「不都……」	樣本空間 S 中每個樣本點機會均等時，事件 A 的機率 $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(S)}$（$n(A)$、$n(S)$ 分別是 A 與 S 的樣本點個數）；餘事件 A'：$P(A)=1-P(A')$	分子分母必須用「同一套計數標準」（分母把相同物編了號當相異物算，分子也要當相異物算）；「兩顆骰子點數和有 11 種」「兩枚硬幣有 $0,1,2$ 個正面三種」這類「結果種數」不是等可能，不能直接當分母；要回到有序的基本結果（36 種、4 種）再數	例：擲兩顆公正骰子，點數和為 7 的機率 $\Rightarrow \dfrac{1}{6}$ 例：擲一公正硬幣 4 次，至少出現 1 次正面的機率 $\Rightarrow \dfrac{15}{16}$ 地圖：古典機率、餘事件
② 加法定理（取捨原理）	題目問「A 或 B 發生」（聯集 $A\cup B$）、或「A 發生但 B 不發生」（差集 $A-B$）	一般事件：$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$；若 A, B 互斥（$A\cap B=\varnothing$，不能同時發生），則 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$；差集：$P(A-B)=P(A)-P(A\cap B)$	沒確認互斥就直接把 $P(A)+P(B)$ 相加，忘了扣掉重複算的 $P(A\cap B)$	↪ 降成 ①：由集合個數的取捨原理 $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$ 同除以 $n(S)$（①）直接得到 例：$P(A)=\dfrac{1}{2}$、$P(B)=\dfrac{1}{3}$、$P(A\cap B)=\dfrac{1}{6}$，求 $P(A\cup B)\Rightarrow \dfrac{2}{3}$ 地圖：加法定理、取捨原理（文氏圖）
③ 獨立事件與重複試驗	兩個事件互不影響（先後擲骰子、甲乙各自解題、獨立開關）；同一試驗獨立重複 n 次	事件 A, B 獨立的定義：$P(A\cap B)=P(A)P(B)$（此時 A 與 B'、A' 與 B、A' 與 B' 也都獨立）；同一試驗獨立重複 n 次、每次成功機率 p，恰成功 k 次：先用組合選出哪 k 次成功（C_k^n 種），每一種的機率都是 $p^k(1-p)^{n-k}$，相加得 $C_k^n\,p^k(1-p)^{n-k}$	把「互斥」當成「獨立」：若 $P(A)>0$ 且 $P(B)>0$，互斥（$P(A\cap B)=0$）則一定不獨立，獨立（$P(A\cap B)=P(A)P(B)>0$）則一定不互斥。例：擲一顆骰子，$A=\{1,2\}$、$B=\{2,3,4\}$：$P(A\cap B)=\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{2}$，獨立但不互斥；$A=\{1\}$、$B=\{2\}$：互斥，但 $P(A\cap B)=0\neq\dfrac{1}{36}$，不獨立	↪ 降成 ④：在④條件機率中，當 $P(A)>0$ 且「A 發不發生完全不改變 B 的機率」即 $P(B\mid A)=P(B)$ 時，乘法公式 $P(A\cap B)=P(A)P(B\mid A)$ 就變成 $P(A\cap B)=P(A)P(B)$ 例：甲、乙獨立命中率分別為 $\dfrac{2}{3}$、$\dfrac{3}{4}$，求至少一人命中的機率 $\Rightarrow \dfrac{11}{12}$ 例：擲公正骰子 4 次，恰出現 2 次 6 點的機率 $\Rightarrow \dfrac{25}{216}$ 地圖：獨立事件、獨立 vs 互斥、樹狀圖與分段乘法

背面　條件機率、貝氏定理與期望值（S 是樣本空間；A, B 是事件；$A_1, A_2, \ldots, A_m$ 是互斥且聯集為 S 的分割事件；P 是機率、$n(A)$ 是樣本點個數、E 是期望值；$x_1, \ldots, x_m$ 是可能結果值、$p_1, \ldots, p_m$ 是對應機率；a, b, c 是常數）

	何時用（題目的關鍵字）	公式與樹狀圖意義	前提與常見錯	降成 / 數值例 / 地圖
④ 條件機率與乘法定理	題目有「已知……的條件下」「若……，則……的機率」；或依先後順序分階段抽籤、取球不放回	已知 A 發生下 B 的條件機率：$P(B \mid A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$（$P(A) > 0$，把樣本空間縮小到 A）；樣本點等可能時可改數個數 $= \dfrac{n(A \cap B)}{n(A)}$；移項得乘法定理：$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A)$（樹狀圖順著分支相乘）	分母放錯：是除以「已知條件 A」的機率 $P(A)$，不是除以 $P(B)$；把「已知 A 發生下 B 的機率 $P(B \mid A)$」和「A 與 B 同時發生的機率 $P(A \cap B)$」搞混	↪ 降成 ①：就是把①的分母從整個樣本空間 S 縮小成已知發生的事件 A，分子只數同時在 A 與 B 裡面的部分 $A \cap B$ 例：袋中有 3 紅 2 白球，不放回連取兩球，已知第一球為紅，第二球也為紅的機率 $\Longrightarrow \dfrac{1}{2}$ 地圖：條件機率、樹狀圖與分段乘法
⑤ 分割（全機率）與貝氏定理	結果 B 可能經由好幾條互斥的來源途徑 A_1, A_2 造成：① 順向求結果 B 的總機率（全機率）；② 逆向「已知結果 B 發生，反推它來自哪個原因 A_1」（醫療篩檢、工廠不良品溯源）（和④的差別：④是「已知原因問結果」，順著樹走；⑤是「已知結果問原因」，逆著樹走）	設 A_1, A_2 互斥、聯集為整個樣本空間且 $P(A_1), P(A_2) > 0$：① 全機率：$P(B) = P(A_1)P(B \mid A_1) + P(A_2)P(B \mid A_2)$（所有通往 B 的樹枝相加）；② 貝氏定理：$P(A_1 \mid B) = \dfrac{P(A_1)P(B \mid A_1)}{P(A_1)P(B \mid A_1) + P(A_2)P(B \mid A_2)}$（來源有 $A_1, A_2, \ldots, A_m$ 時，分母就把 m 條樹枝全加起來）	醫療篩檢題漏算「沒病卻誤判陽性」的那條樹枝（罕見疾病即使檢驗準確率高，陽性者真正患病的後驗機率常不高）；其實不必死背公式，畫出樹狀圖寫「該分支除以所有命中分支總和」最穩	↪ 降成 ④、②：把 B 拆成互斥的 $(A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B)$，分母用②加法與④乘法算出 $P(B)$，分子放你要問的那一條分支 $P(A_1 \cap B)$ 例：甲箱 2 紅 1 白、乙箱 1 紅 2 白，隨機選一箱取一球得紅球，求來自甲箱的機率 $\Longrightarrow \dfrac{2}{3}$ 地圖：貝氏定理、樹狀圖與分段乘法
⑥ 數學期望值	題目問「平均可獲得多少元」「期望值」「公平賭局（期望淨利為 0）」	若一次試驗的可能結果值為 $x_1, x_2, \ldots, x_m$，發生機率分別為 $p_1, p_2, \ldots, p_m$（$p_1 + \cdots + p_m = 1$），則期望值 $E = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_mp_m$（各結果值乘以各自機率再相加，是加權平均）；每個結果值都乘 a 再加 b，期望值也變成 $aE + b$（補充）	所有機率的總和 $p_1 + \cdots + p_m$ 必須等於 1（可拿來驗算有沒有漏情況）；問「淨賺期望值」時忘了扣掉報名費或成本（每個結果都扣 c，期望值就變成 $E - c$）	↪ 降成 ①：期望值就是統計章的「加權平均數」，只是權重換成①算出的各事件機率 p_i 例：擲一顆公正骰子，出現點數的 6 倍為獎金（元），求期望獎金 $\Longrightarrow$ 21 元 地圖：期望值、期望值的決策應用

收尾題

收尾 1　「互斥」與「獨立」是學生最常搞混的兩個詞。請用白話與式子各寫出它們的意思，並說明：兩個發生機率都大於 0 的事件，可能同時既互斥又獨立嗎？

互斥是「不可能同時發生」，式子是 $A \cap B = \varnothing \implies P(A \cap B) = 0$，用在加法定理 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$；獨立是「其中一件發不發生，完全不改變另一件發生的機率」，式子是 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$（當 $P(A) > 0$ 時等價於 $P(B \mid A) = P(B)$），用在乘法。若 $P(A) > 0$ 且 $P(B) > 0$，則 $P(A)P(B) > 0$，所以絕不可能同時既互斥（交集機率 $= 0$）又獨立（交集機率 > 0）。

收尾 2　為什麼貝氏定理其實就是「在樹狀圖裡算條件機率」？分母和分子在樹狀圖上各代表什麼？

把原因 $A_1, A_2, \ldots$ 畫在樹狀圖第一層、結果 B 畫在第二層：每條樹枝的機率是兩段相乘 $P(A_i)P(B \mid A_i) = P(A_i \cap B)$。貝氏定理問 $P(A_1 \mid B)$，分母就是「所有最後走到結果 B 的樹枝機率總和 $P(B)$」，分子就是「經由 A_1 走到 B 的那一條樹枝機率 $P(A_1 \cap B)$」。

常見的漏和錯

1. 古典機率分子分母標準不一致：例如「取兩球」分母用組合 C_2^n（無序），分子卻用排列算（有序）；同色球在古典機率中一律視為編號不同的相異球最安全。
2. 把互斥當獨立：看到「甲、乙兩事件互斥」卻去算 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$。
3. 條件機率把 $P(B \mid A)$ 和 $P(A \cap B)$ 混用：「已知抽中男生的條件下戴眼鏡的機率」分母是男生人數，不是全班人數。
4. 抽籤或取球不放回時，以為先抽後抽的中獎機率不同：若不知道前面抽的結果，第 k 個抽中獎的無條件機率永遠等於第 1 個抽的機率。
5. 貝氏定理在罕見疾病篩檢題中，忘了算「未患病但偽陽性」這條大宗分支，導致分母少加一項。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。